

OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation F9P Restart Recovery Anzeige

Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-13
Verantwortlich	OpenAI / technische Ausarbeitung fuer das Projekt
Version	v0.11
Status	Entwurf / zur Integration und Laufzeitpruefung
Aenderungsdatum	2026-07-13
Ablageort	_Dokumentation im Projektpaket
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS - F9P Reset Recovery und Restart-Zeitstempel - v0.1; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(3).pdf; OpenMower-TAF-App(4).zip

1. Ziel der Aenderung

Die GPS-State-Seite der App wird an den erweiterten Recovery-Ablauf des u-blox ZED-F9P angepasst. Die Bedienoberflaeche soll nicht mehr nur bestaetigen, dass ein Restart-Befehl gesendet wurde, sondern nachvollziehbar anzeigen, ob der Empfaenger nach dem Reset wieder neue NAV-PVT- und NAV-SAT-Daten liefert. Zusaetzlich wird der letzte abgeschlossene Neustart retained ueber MQTT angezeigt und in den lokalen JSON-Diagnoseexport aufgenommen.

Abnahmekriterium

Ein Neustart wird in der App erst als erfolgreich dargestellt, wenn status=success vorliegt und die neue Positions- sowie Satellitenausgabe bestaetigt wurde.

2. Ausgangssituation

Die vorhandene App konnte Hot Start, Warm Start und Cold Start ausloesen und die Befehlsvalidierung anzeigen. Der bisherige Status fokussierte jedoch auf requested, sent, rejected oder send_failed. Damit war nicht eindeutig erkennbar, ob der Empfaenger nach UBX-CFG-RST seine Ausgaben vollstaendig wieder aufgenommen hatte. Insbesondere konnten alte Satellitendaten in State2 bis State4 weiterhin sichtbar sein, obwohl sie vom Backend als stale markiert wurden.

- Kein eigener retained Bereich fuer den letzten abgeschlossenen Neustart.
- Keine sichtbare Recovery-Pruefkette fuer NAV-PVT, NAV-SAT und receiver_restart_confirmed.
- Restart-Schaltflaechen konnten nach der ersten Zwischenantwort wieder freigegeben werden.
- Stale Messwerte konnten weiterhin wie aktuelle Qualitaetswerte wirken.

3. Technische Grundlage aus OpenMower-TAF-ROS

Der ROS-Stand definiert einen pruefbaren Zustandsablauf und zwei retained MQTT-Ausgaben. Der Live-Status wird auf gps_state/restart/status/json bereitgestellt; der letzte abgeschlossene Vorgang wird zusaetzlich auf gps_state/restart/last/json gespeichert.

Status	Bedeutung in der App	Darstellung
resetting	UBX-CFG-RST wird ausgefuehrt.	Orange, laufender Fortschritt
waiting_for_receiver	Warten auf neue Empfaengerdaten.	Orange, laufender Fortschritt
validating	Neue NAV-PVT-/NAV-SAT-Ausgaben werden geprueft.	Blau, laufender Fortschritt

success	Recovery wurde bestaetigt.	Grün, abgeschlossener Erfolg
failed	Watchdog oder technischer Fehler.	Rot, Fehlergrund sichtbar

Der Restart-Watchdog meldet unter anderem `nav_pvt_not_received_after_reset` oder `nav_sat_not_received_after_reset`. Die App uebersetzt diese Codes in verstaendliche Texte und behaelt den technischen Originalwert fuer Diagnosezwecke bei.

4. Umgesetzte Aenderungen in der App

4.1 MQTT-Anbindung

- Neues Topic `gps_state/restart/last/json` als Konstante aufgenommen.
- Topic mit QoS `atLeastOnce` abonniert und als retained Abschlussstatus verarbeitet.
- Eigener Parser `parseGpsRestartLast` mit Fehlerbehandlung und Weitergabe an den Controller.
- Live-Status, letzter Abschlussstatus und Validierung bleiben fachlich getrennte Payloads.

Topic	Richtung	Verwendung
<code>gps_state/restart/set/json</code>	App -> MQTT	Hot-, Warm- oder Cold-Start mit <code>reset_mode</code> senden.
<code>gps_state/restart/status/json</code>	MQTT -> App	Aktueller Recovery-Zustand.
<code>gps_state/restart/last/json</code>	MQTT -> App	Letzter abgeschlossener Neustart mit Zeitstempeln und Prueffeldern.
<code>gps_state/restart/validation/json</code>	MQTT -> App	Annahme oder Ablehnung des Befehls.
<code>gps_state/restart/set/renew/json</code>	App -> MQTT	Restart-Status erneut anfordern.

4.2 Controller und Zustandsmodell

- `restartLastPayload` und `restartLastReceivedAt` speichern den retained Abschlussstatus.
- `restartInProgress` erkennt `resetting`, `waiting_for_receiver` und `validating`.
- `restartControlsDisabled` sperrt Startart und Reset-Modus waehrend einer laufenden Recovery.
- `success` wird als positiver Abschluss ausgewertet; `failed`, `error`, `rejected` und `send_failed` als Fehler.
- Der lokale JSON-Diagnoseexport enthaelt zusaetzlich `auxiliary.restart_last` mit Topic, Empfangszeit und Payload.

```
bool get restartInProgress {
    final status = restartStatusPayload['status']
        ?.toString().trim().toLowerCase() ?? '';
    return status == 'resetting' ||
        status == 'waiting_for_receiver' ||
        status == 'validating';
}
```

4.3 Bedienoberflaeche F9P-Neustart und Recovery

Der bisherige Abschnitt wurde in die drei fachlichen Bereiche Neustart ausloesen, aktueller Recovery-Ablauf und letzter abgeschlossener Neustart gegliedert. Die Befehlsvalidierung bleibt als eigener, nachrangiger Block erhalten.

Anzeige	Quelle	Bedeutung
Gesamtstatus	<code>status</code>	Laufender oder abgeschlossener Recovery-Zustand.
Restart-Nummer	<code>restart_sequence</code>	Eindeutige Reihenfolge des Vorgangs.
Angefordert / abgeschlossen	<code>requested_at</code> / <code>completed_at</code>	Unix-Zeitstempel werden in lokale Zeit umgerechnet.
Dauer	Differenz der Zeitstempel	Anzeige in Millisekunden oder Sekunden.
NAV-PVT empfangen	<code>nav_pvt_received</code>	Neue Positionsausgabe nach Reset erkannt.
NAV-SAT empfangen	<code>nav_sat_received</code>	Neue Satellitenausgabe nach Reset erkannt.
Neustart bestaetigt	<code>receiver_restart_confirmed</code>	Gesamte Recovery erfolgreich abgeschlossen.
Ergebnis / Fehlergrund	<code>reason</code>	Uebersetzter Text und technischer Originalcode.

4.4 Recovery-Pruefkette

1. Restart-Anforderung empfangen
2. F9P-Reset ausgefuehrt
3. Neue NAV-PVT-Daten empfangen
4. Neue NAV-SAT-Daten empfangen
5. Receiver-Neustart bestaetigt

Erfuellte Schritte werden gruen, fehlgeschlagene Schritte rot und noch ausstehende Schritte neutral dargestellt. Bei laufenden Zustaenden wird ein Fortschrittsindikator eingeblendet.

4.5 Behandlung veralteter State2- bis State4-Daten

Die App erkennt einen veralteten Datenstand, wenn stale=true, status=stale oder available=false gemeldet wird. In diesem Fall erscheint oberhalb der Werte ein orangefarbener Hinweis. Alte Messwerte bleiben fuer die Diagnose sichtbar, werden jedoch ausgegraut und nicht mehr als positive aktuelle Qualitaetsaussage hervorgehoben.

Wichtig

Eine alte RTK-Fixed-Anzeige oder eine alte Satellitenzahl darf nach einem F9P-Neustart nicht als aktuelle Fahrfreigabe interpretiert werden.

5. Bedienablauf

6. Gewuenschten Reset-Modus auswaehlen. Standard ist controlled_software.
7. Hot Start, Warm Start oder Cold Start ausloesen.
8. Befehlsvalidierung und Live-Zustand beobachten.
9. Auf neue NAV-PVT- und NAV-SAT-Bestaetigungen warten.
10. Bei success Abschlusszeit, Dauer und Restart-Sequenz pruefen.
11. Bei failed den uebersetzten Fehlergrund und den technischen Code auswerten.
12. State2 bis State4 erst wieder als aktuell bewerten, wenn der Stale-Hinweis verschwunden ist.

6. Fehlertexte und Benutzeranzeige

Technischer Wert	Anzeige in der App
receiver_outputs_restored	Empfaengerausgaben wurden erfolgreich wiederhergestellt.
nav_pvt_not_received_after_reset	Nach dem Reset wurden keine neuen Positionsdaten (NAV-PVT) empfangen.
nav_sat_not_received_after_reset	Nach dem Reset wurden keine neuen Satellitendaten (NAV-SAT) empfangen.
restart_command_rejected	Der Neustartbefehl wurde vom Backend abgelehnt.
restart_command_send_failed	Der Neustartbefehl konnte nicht an den Empfaenger gesendet werden.
unbekannter Wert	Originalwert wird unveraendert angezeigt.

7. Geaenderte Dateien

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.docx
- _Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.pdf

- _Dokumentation/2026-07-13 - OpenMower-TAF-App - Patch - F9P Restart Recovery Anzeige - v0.11.patch
- commit_message_f9p_restart_recovery_ui_v0.11.txt

8. Pruefung und Qualitaetssicherung

- Originale Projekt- und ZIP-Root-Struktur OpenMower-TAF-App beibehalten.
- git diff --check fuer alle geaenderten Text- und Quellcodedateien ohne Befund ausgefuehrt.
- Dart-Klammer- und Strukturpruefung fuer die drei geaenderten Dart-Dateien ohne Befund ausgefuehrt.
- MQTT-Konstante, Parser, Switch-Verarbeitung und Subscription fuer restart/last konsistent geprueft.
- Dokumentation als DOCX erstellt, gerendert und seitenweise visuell geprueft; PDF aus demselben Stand erzeugt.

Einschraenkung

In der Bearbeitungsumgebung war kein Flutter-/Dart-SDK installiert. Ein vollstaendiger flutter analyze, Widget-Test und Zielsystem-Build konnten daher nicht ausgefuehrt werden und sind vor Produktiveinsatz nachzuholen.

9. Empfohlene Laufzeitpruefung auf dem Zielsystem

Testfall	Erwartetes Ergebnis
Hot Start	Zustandsfolge bis success; NAV-PVT und NAV-SAT werden neu bestaetigt.
Warm Start	Wie Hot Start, mit korrekter Startart und neuer restart_sequence.
Cold Start	Laengere Recovery moeglich; Abschluss erst nach beiden neuen Datentypen.
NAV-PVT fehlt	Nach ca. 15 Sekunden failed mit nav_pvt_not_received_after_reset.
NAV-SAT fehlt	Nach ca. 15 Sekunden failed mit nav_sat_not_received_after_reset.
App neu verbinden	gps_state/restart/last/json erscheint retained als letzter Abschluss.
State2-4 stale	Warnhinweis sichtbar; alte Werte ausgegraut; keine positive aktuelle Hervorhebung.
Zweiter Restart waehrend Recovery	Starttasten und Reset-Modus bleiben gesperrt.

10. Commit-Nachricht

Die vollstaendige englische Commit-Nachricht wird als commit_message_f9p_restart_recovery_ui_v0.11.txt direkt mit dem Codepaket ausgeliefert.

Titel	Datum	Inhalt
BL_Add F9P restart recovery status UI	2026-07-13	Retained Last-Status, Recovery-Pruefkette, Zeitstempel, Stale-Kennzeichnung und Dokumentation.

11. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.11	2026-07-13	OpenAI	Entwurf	F9P Restart Recovery Anzeige, retained letzter Neustart und Stale-Kennzeichnung integriert.